

روافد – الوثيقة الشاملة للعتاد

المراجعة A – أغسطس 2026

Rawafid · Hardware Master Document

رفيق الصحة النفسية للطلاب · المخططات + أدوار المكونات + وثيقة الهيكل – في ملف واحد للطباعة

تجمع هذه الوثيقة كل مواد عتاد «روافد» في ملف واحد قابل للطباعة: المخطط الكهربائي المرفق (Fritzing)، ولوحة التصميم العامة، وشرحًا تعليميًا لدور كل مكون وبياناته وتدفقها إلى خط المعالجة البرمجي، ثم وثيقة الهيكل والمكونات الداخلية بصفحاتها الخمس. الجمهور المستهدف: مراجعو المؤسسة ومن سيرث صيانة المشروع.

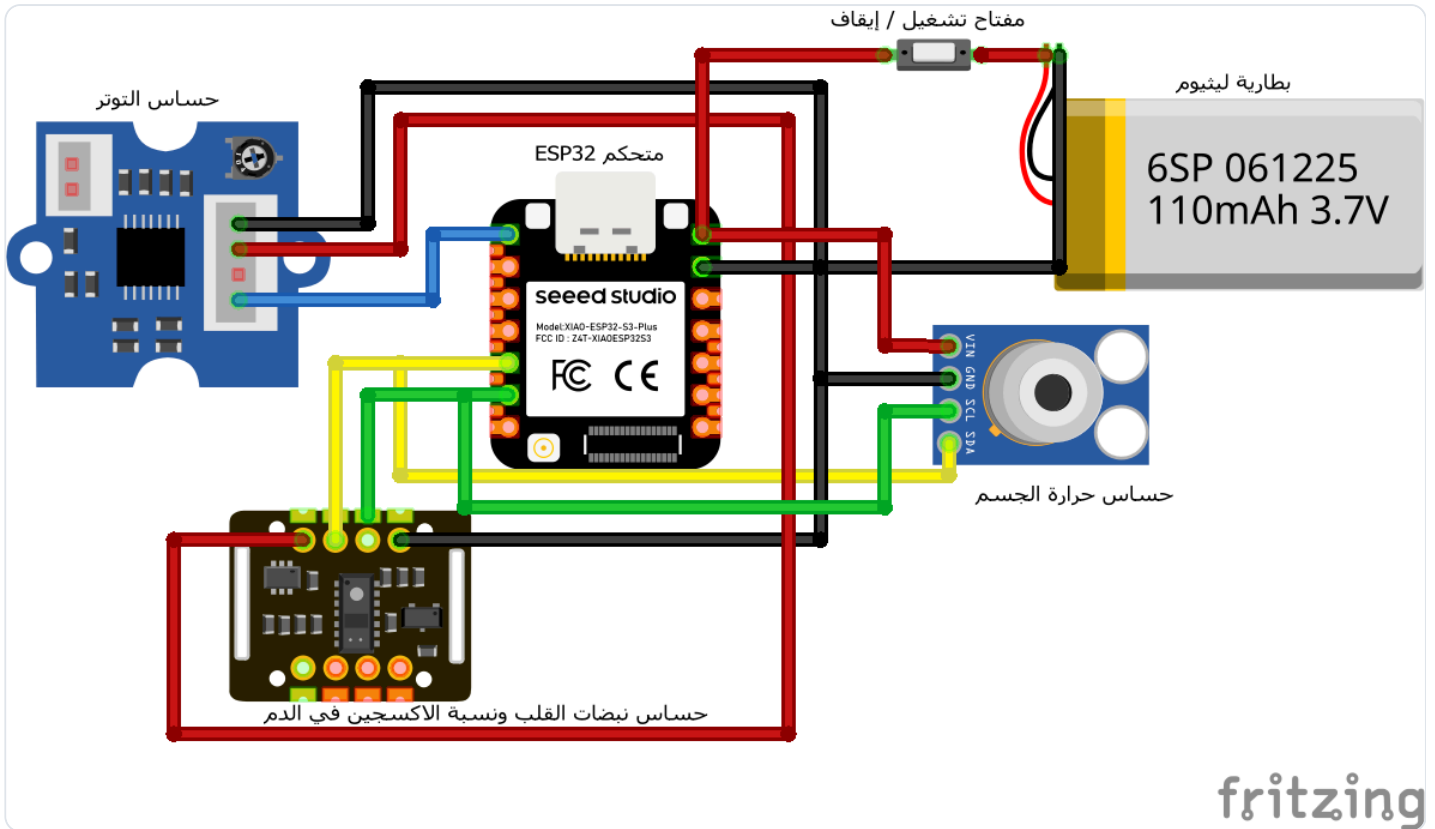
محتويات الوثيقة

- المخطط الكهربائي المعتمد (Fritzing) وقراءته
- لوحة التصميم العامة (Blueprint)
- مرجع الأسلاك السريع
- أدوار المكونات (9 أقسام)
- حزمة العينة عبر BLE – 21 بايت
- جدول الخلاصة: مكون – رجل – حقل – أثر تحليلي
- وثيقة الهيكل والمكونات الداخلية (5 صفحات)

مصدر الحقيقة للأسلاك: المخطط الكهربائي المرفق أدناه. وهو يؤكد الناقل المشترك I2C للحساسين (SDA أخضر، SCL أصفر) والقناة التناظرية لحساس GSR، ويضيف عنصرًا لم يكن في النص: **مفتاح تشغيل/إيقاف** على خط البطارية الموجب.

تعارضات موثقة بين الملفات: (1) سعة البطارية: ملصق المخطط 110mAh، وثيقة الهيكل 300mAh (نسخة السوار)، ومواصفة اللوحة الكفية الحالية 1000mAh – **المعتمد هنا 1000mAh** لأنه أحدث مواصفة معلنة للوحة الكفية، مع بقاء البقية صالحة لنسخها.

(2) لوحة التصميم العامة تعرض **نسخة السوار v1.0** (بطارية 300mAh وهوائي مدمج)، بينما بقية الوثيقة تخص **اللوحة الكفية** الحالية بهوائي IPEX خارجي – أُبقيت اللوحة كمرجع تاريخي وتسويقي للمشروع.

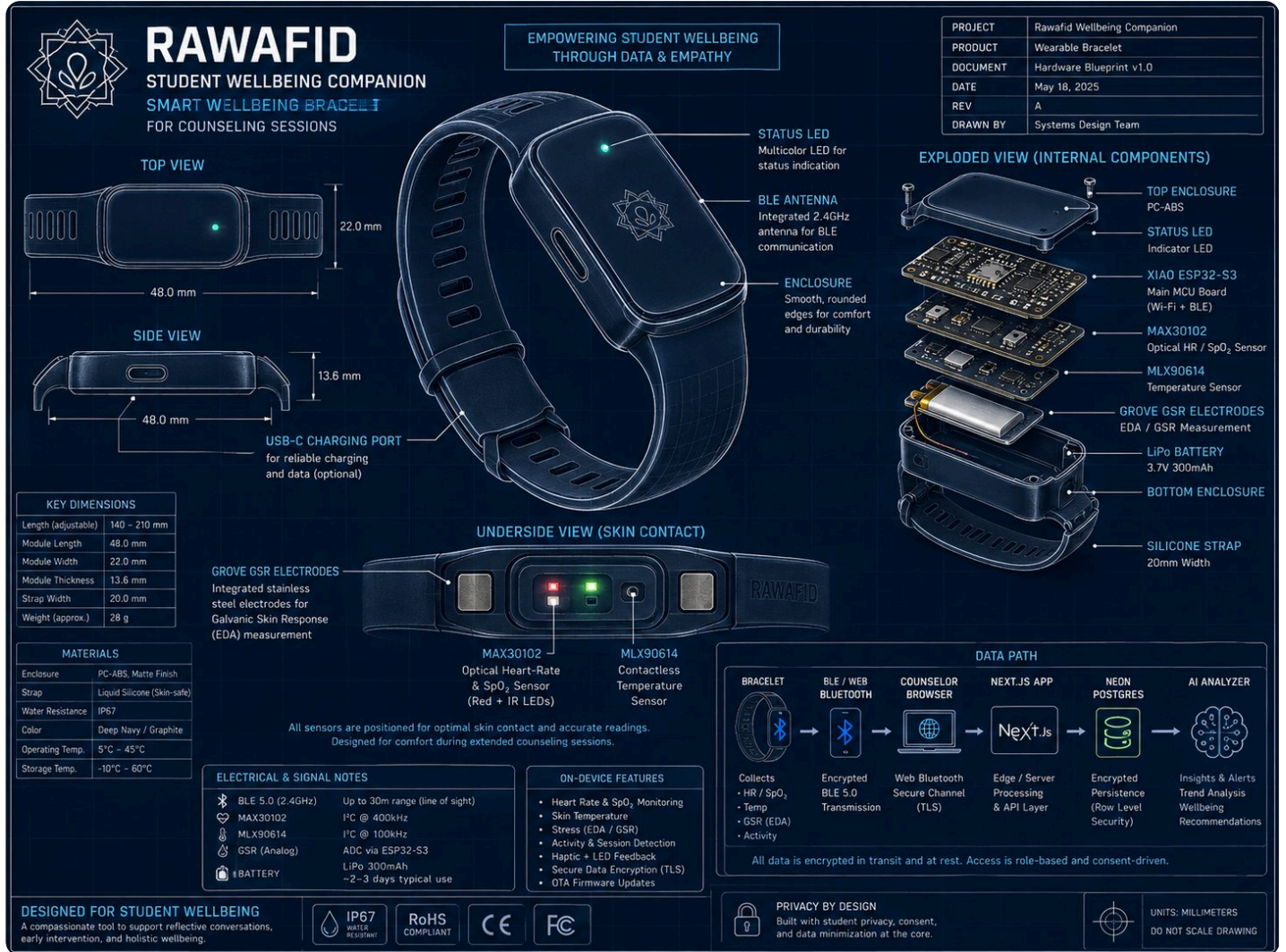


المخطط المرفق: XIAO ESP32-S3 في المنتصف؛ حساس التوتر (GSR) يسارًا، حساس نبضات القلب ونسبة الأكسجين (MAX30102) أسفله، حساس حرارة الجسم (MLX90614) يمينًا، والبطارية عبر مفتاح تشغيل/إيقاف أعلى اليمين.

قراءة الألوان في المخطط

لون السلك	الإشارة	المسار
أحمر	تغذية 3.3V / خط البطارية الموجب	3V3 إلى VCC الحساسات الثلاثة، وBAT+ عبر مفتاح التشغيل
أسود	الأرضي المشترك	GND إلى الحساسات الثلاثة والبطارية (طوبولوجيا نجمية)
أخضر	I2C SDA	D4/GPIO5 → MAX30102 + MLX90614
أصفر	I2C SCL	D5/GPIO6 → MAX30102 + MLX90614
أزرق	إشارة GSR التناظرية	SIG → D0/GPIO1 (ADC)

اللوحة التسويقية/الهندسية للمشروع (نسخة السوار v1.0 – مايو 2025): المناظر والأبعاد، المنظر المتفجر للمكونات، مسار البيانات من الجهاز حتى محلّ الذكاء الاصطناعي، وميزات الخصوصية.



Rawafid Wellbeing Companion – Hardware Blueprint v1.0. لاحظ أن مسار البيانات فيها (سوار ← BLE ← متصفح المرشد ← Next.js ← Neon ← المحلل) هو نفسه المعتمد في اللوحة الكفّية الحالية.

المكوّن	رجل XIAO (حسب المخطط)	البروتوكول / الإشارة	الجهد
MAX30102 (نبض + أكسجة)	SDA=D4/GPIO5 · SCL=D5/GPIO6	I2C @ 0x57	3.3V
MLX90614 (حرارة لا تلامسية)	SDA=D4/GPIO5 · SCL=D5/GPIO6	I2C @ 0x5A (ناقل مشترك)	3.3V
Grove GSR (توصيل جلدي)	SIG=D0/GPIO1	تناظري ← bit-12 ADC	3.3V
مؤشر الحالة (أنبوب ضوء)	D1/GPIO2	رقمي	3.3V
LED مدمج على اللوحة	GPI021 (LED_BUILTIN)	رقمي — فَعّال عند LOW	3.3V
بطارية 1000mAh LiPo	(عبر مفتاح تشغيل) BAT+ / BAT-	شحن مدمج على XIAO	3.7V اسمي
هوائي IPEX	U.FL connector	2.4GHz WiFi/BLE	—
USB-C	منفذ اللوحة	USB CDC + شحن	5V دخل

1 المتحكم الرئيسي – Seeed Studio XIAO ESP32-S3

GPIO21 LED_BUILTIN

D1/GPIO2 LED

D0/GPIO1 ADC

D5/GPIO6 SCL

D4/GPIO5 SDA

U.FL

USB-C

BAT+/BAT-

ما هو

لوحة تطوير مصغرة (21×17.5 مم) بمعالج ESP32-S3 ثنائي النواة 240MHz، مع WiFi و Bluetooth LE 5 ودارة شحن بطارية مدمجة وموصل هوائي IPEX.

الدور الفيزيائي في الجهاز

يُثبت في تجويف طرف المعصم من اللوحة الكفّية بعيدًا عن مناطق تلامس الجلد، بمحاذاة منفذ USB-C لفتحة الهيكل وقرب الجدار البلاستيكي لتثبيت الهوائي.

الدور الكهربائي

سيد ناقل I2C المشترك (SCL=D5/GPIO6 ، SDA=D4/GPIO5) – الأسلاك الخضراء والصفراء في المخطط) للحساسين، ويقرأ GSR تناظرًا على D0/GPIO1 (السلك الأزرق) عبر ADC 12-bit، ويقود المؤشرين الضوئيين. تغذية 3V3 لجميع الحساسات وأرضي نجمي مشترك (الأسلاك الحمراء والسوداء). منطق 3.3V واستهلاك ~35-100mA أثناء بث BLE.

البيانات المنتجة

لا ينتج بيانات حسّية بنفسه؛ يدمج قراءات الحساسات الثلاثة في حزمة موحّدة بطول 21 بايت كل ثانية (القسم 5).

الاستخدام اللاحق

حلقة sampleFusionLoop() تجمع وتعبئ ثم تبث عبر BLE GATT (notify) باسم Rawafid-Pad؛ متصفح المرشد يفك الحزمة ويرسلها إلى /api/ingest.

لماذا اختيار دون البدائل

مقابل Arduino Nano أو ESP32 DevKit: يجمع BLE و USB أصليًا ودارة شحن في مساحة تناسب الهيكل دون لوحات إضافية – عناصر أقل ونقاط فشل أقل.

أنماط الفشل ومعالجتها

مؤقت حراسة يعيد التشغيل عند الانهيار؛ عدّاد إقلاع في EEPROM يكشف إعادة التشغيل المتكررة فيفعل وضع تشخيص بنمط وميض خطأ بدل البث الصامت.

2 حساس النبض والأكسجة – MAX30102

VIN 3.3V

SCL=D5/GPIO6

SDA=D4/GPIO5

I2C 0x57

ما هو

حساس تخطيط ضوئي للتحجيم (PPG) بباعتي LED أحمر وتحت أحمر وكاشف ضوئي وواجهة رقمية، لقياس معدل النبض وتشبع الأكسجين SpO₂. (في المخطط: «حساس نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم».)

الدور الفيزيائي

تحت نافذة إصبع السبابة؛ قياس تلامسي عبر نافذة أكرليك شفافة 4.5×5.6 مم تمرر الضوء وتحمي الحساس.

الدور الكهربائي

على الناقل المشترك بعنوان ثابت 0x57 بسرعة I2C حتى 400kHz. تغذية 3.3V؛ استهلاك دون 1mA مع نبضات LED حتى ~20mA لحظيًا.

البيانات المنتجة

عينات خام أحمر/تحت أحمر بمعدل 50–100Hz عبر FIFO؛ يستخلص البرنامج كل ثانية: نبض (صالح 40–180 ن/د) وSpO₂ (70–100%). الضجيج: حركة الإصبع والضوء المحيط.

الاستخدام اللاحق

readMax30102() ← حقلًا hr_x10 (بايتات 4–5) و spo2 (بايت 6) وعلم جودة في flags ← حقلًا hr و spo2 في بلاطات المتصفح ← إحصاءات (متوسط/اتجاه) في موجّه المحلّل مع سياق الحديث.

لماذا اختيار دون البدائل

مقابل حساسات النبض التناظرية: واجهة رقمية بـ FIFO وضبط كسب داخلي يغنيان عن واجهة تناظرية حساسة. (BMP180 حساس ضغط جوي وليس بديلًا وظيفيًا.)

أنماط الفشل ومعالجتها

غياب عن مسح I2C ← علم «حساس مفقود» وقيمة حارس 0xFF ونمط وميض خطأ. قيمة مستحيلة (>30 أو <220) أو فقدان تلامس ← تُهمل العينة ويُصَفّر علم الجودة.

3 ميزان الحرارة التلامسي — GY-906 MLX90614

VIN 3.3V

SCL=D5/GPIO6

SDA=D4/GPIO5

I2C 0x5A

ما هو

مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء (Thermopile) يقيس حرارة السطح دون تلامس. (في المخطط: «حساس حرارة الجسم» — أرجله ظاهرة: VIN GND SCL SDA)

الدور الفيزيائي

تحت فتحة مركز راحة الكف موجّهًا للأعلى نحو ظهر/راحة اليد؛ القياس لا تلامسي عبر فتحة مكشوفة — لا نافذة بلاستيكية أمامه لأن البلاستيك معتم في نطاق عمله 5.5–14μm.

الدور الكهربائي

يشارك نفس الناقل على العنوان 0x5A (SMBus حتى 100kHz). تغذية 3.3V واستهلاك ~1.5mA.

البيانات المنتجة

قناتا حرارة الهدف والمحيط بدقة $\pm 0.5^\circ\text{C}$ في المدى الجسدي وقراءة فعّالة ~10Hz. النطاق الصالح للجلد 28–42°C. الضجيج: تيارات هواء ومجال رؤية يلتقط المحيط إن زُفعت الكف.

الاستخدام اللاحق

`temp_obj_x100` ← `readM1x90614()` (بايتات 7–8) و `temp_amb_x100` (بايتات 9–10) ← بلاطة `temp0bj` في المتصفح
← «فرق الجلد عن المحيط» واتجاهه في نافذة المحلّل إشارة توتر بصيغة ملاحظة لا تشخيص.

لماذا اختيار دون البدائل

مقابل الترمستور التلامسي: لا يتأثر بضغط الكف ولا يحتاج زمن استقرار، وأكثر نظافة صحيًا لاستخدام متعدد الطلاب — مقابل كلفة أعلى وحساسية لمجال الرؤية.

أنماط الفشل ومعالجتها

غياب عن الإقلاع ← علم فقدان. قراءة العطل النمطية 1037.55°C أو NaN ← تُهمل. خارج 28–42°C ← تُرسل مع علم «خارج التلامس» فتُعرض باهتة وتُستثنى من الإحصاء.

VCC 3.3V

قطبان: الوسطى + البنصر

ADC 12-bit

SIG=D0/GPI01

ما هو

وحدة قياس الاستجابة الجلدية الغلافية: قطبان ودارة مضخم تحوّل تغيّر توصيل الجلد (المرتبط بالتعرق الدقيق) إلى جهد تناظري. (في المخطط: «حساس التوتر» – تظهر مقاومة المعايرة الزرقاء على اللوحة).

الدور الفيزيائي

القطبان تحت طرقيّ الوسطى والبنصر (تلامسي)؛ لوحة المضخم داخل التجويف قرب XIAO لتقصير مسار الإشارة التناظرية.

الدور الكهربائي

خرج SIG (السلك الأزرق في المخطط) إلى D0/GPI01 بدقة 0-4095. أكثر قناة حساسية للضجيج – لذلك الأرضية النجمية وإبعاد المسار عن البطارية والهوائي.

البيانات المنتجة

جهد يتناسب مع التوصيل، يُعاير إلى ميكروسيمنز تقريبية؛ 10Hz بمرشّح متوسط متحرك ثم نشر بمعدل 1Hz. القيم الملتصقة بالأطراف (0/4095) تعني دارة مفتوحة أو قصرًا.

الاستخدام اللاحق

– أوضح إشارات الانفعال اللحظي لدى المحلّل. (11-12) gsr_raw <= readGsr() و (13-14) gsr_filt <= بلاطة gsr <= «قفزات» GSR مقرونة زمنيًا بمقاطع الحديث

لماذا اختيار دون البدائل

مقابل مجزئ جهد يدوي: مضخم مضبوط ومعايرة جاهزة وخط قاعدي أثبت – مقابل حاجة معايرة لكل مستخدم لاختلاف القيم المطلقة بين الأشخاص.

أنماط الفشل ومعالجتها

التصاق القراءة بطرف لأكثر من ثابنتين <= تفسير علم «تلامس GSR» في flags فيعرض المتصفح «لا تلامس» ويستثني المحلّل القناة.

5 بطارية 3.7V LiPo + مفتاح التشغيل + الشحن المدمج

USB-C عبر mA شحن ~100

مفتاح تشغيل/إيقاف على الخط الموجب

BAT+ / BAT-

ما هي

خلية ليثيوم-بوليمر واحدة 3.7V اسمي تغذي الجهاز عبر **مفتاح تشغيل/إيقاف** ظاهر في المخطط على الخط الموجب، مع متحكم شحن مدمج على XIAO. سعة اللوحة الكفّية المعتمدة 1000mAh (انظر صندوق التعارضات أعلاه بخصوص 110/300mAh).

الدور الفيزيائي

على رُق مخصص في تجويف المعصم بعيداً عن المسار التناظري وفتحة الهوائي؛ المفتاح على جدار الهيكل في متناول المرشد.

الدور الكهربائي

تُحم على وسادتي BAT+ / BAT- أسفل XIAO والمفتاح يقطع الموجب. الشحن ~100mA من USB-C مع قطع الشحن الزائد، ودائرة حماية الخلية تمنع الإفراغ العميق والقص. زمن تشغيل تقديري 10-15 ساعة عند 60-80mA.

البيانات المنتجة

جهد الخلية (3.0-4.2V) يُقرأ عبر مجزئ الجهد الداخلي ويحوّل إلى نسبة مئوية تقريبية.

الاستخدام اللاحق

حقل battery (بايت 15) ⇐ أيقونة بطارية في شريط الجلسة؛ لا يدخل التحليل.

لماذا اختيرت دون البدائل

مقابل 18650: شكل مسطح ووزن أقل يناسبان اللوحة؛ ومقابل تغذية USB فقط: جلسة حرة الحركة بلا سلك. والمفتاح الفيزيائي يمنح إيقافاً كاملاً مؤكداً بين الجلسات دون انتظار برمجيات.

أنماط الفشل ومعالجتها

دون 3.3V ⇐ نمط وميض «بطارية منخفضة» وخفض معدل النبضات؛ دون 3.0V تفصل دائرة الحماية. أي انتفاخ/تسخين ⇐ إخراج فوري من الخدمة (إجراء سلامة دليل التجميع).

ما هو

هوائي خارجي مرن بموصل U.FL يثبت ويستقبل على 2.4GHz لخدمتي WiFi و BLE. (موصله ظاهر في زاوية لوحة XIAO في المخطط).

الدور الفيزيائي

يُلتصق على الجدار الداخلي البلاستيكي بعيدًا عن البطارية والمستوي الأرضي اللذين يخنقان الإشارة.

الدور الكهربائي

إلزامي: XIAO ESP32-S3 بلا هوائي مطبوع احتياطي – بدون BLE إطلاقًا.

البيانات المنتجة

لا شيء؛ هو القناة الفيزيائية لإشعارات GATT (حزمة 21 بايت/ثانية) بمدى عملي 5-10م داخل الغرفة.

الاستخدام اللاحق

جودته = استقرار الاتصال لدى المرشد؛ انقطاع BLE يوقف التدفق فورًا (سلوك مقصود).

لماذا اختيار دون البدائل

مقابل هوائي مطبوع: يتيح دفن اللوحة في التجويف مع إبقاء الإشعاع عند الجدار – مدى أفضل داخل هيكل مطبوع ممسوك باليد.

أنماط الفشل ومعالجتها

انفصال الموصل ⇐ اختفاء الإعلانات أو انهيار RSSI؛ أول فحص تشخيصي: «هل يظهر Rawafid-Pad في nRF Connect؟» والبرنامج يعيد الإعلان بعد كل انقطاع.

ما هو

مؤشران بنفس منطق الحالة: LED مدمج على XIAO (GPIO21) ، فُعال عند LOW وLED خارجي على D1/GPIO2 ينقل ضوءه أنبوب ضوئي إلى حافة الهيكل.

الدور الفيزيائي

الأنبوب مرئي للطالب والمرشد — عنصر شفافية: ضوء «جلسة نشطة» يعني أن الالتقاط يعمل، وخموله عند الإنهاء إشارة مرئية بتوقفه.

الدور الكهربائي

خرجان رقميان 3.3V؛ الخارجي عبر مقاومة $\sim 220\Omega$ (5–10mA). انتبه لانعكاس منطق المدمج (LOW=إضاءة).

البيانات المنتجة

لغة أنماط: إقلاع (ومضة طويلة)، إعلان BLE (وميض بطيء)، متصل (نبض هادئ)، خطأ حساس (ثلاث ومضات سريعة)، بطارية منخفضة (ومضة مزدوجة متباعدة).

الاستخدام اللاحق

آلة حالات تتغذى من مسح I2C وحالة BLE وجهد البطارية — نفس أعلام بايت `flags` ، فما على الهيكل يطابق ما في المتصفح.

لماذا اختيار دون البدائل

مقابل شاشة: كلفة وطاقة أقل ولا يشتت الطالب أثناء الجلسة — المطلوب إشارة وجود لا واجهة عرض.

أنماط الفشل ومعالجتها

تلف الخارجي لا يمس القياس؛ يبقى المدمج مرجع التشخيص وحالة الجلسة تظهر دائمًا في المتصفح.

ما هو

منفذ XIAO المدمج: رفع البرنامج الثابت ومراقبة تسلسلية، وتغذية دائرة الشحن.

الدور الفيزيائي

يحاذي فتحة 5×11 مم في جدار الهيكل فيُشحن الجهاز ويُحدَّث دون فتح الغطاء.

الدور الكهربائي

دخل 5V إلى منظم 3.3V ومتحكم الشحن؛ ناقل USB أصلي من ESP32-S3 يوفر منفذ CDC دون وسيط UART.

البيانات المنتجة

أثناء التطوير فقط: سجل تسلسلي (قراءات خام، مسح I2C، حالة BLE). لا دور في مسار بيانات الجلسة.

الاستخدام اللاحق

قناة الصيانة: تحديث البرنامج وتشغيل ماسح I2C للتحقق من ظهور 0x57 و 0x5A معًا.

لماذا اختيار دون البدائل

مقابل Micro-USB: موصل عكوس أمتن لجهاز يتداوله طلاب، ومدمج فلا حاجة لدائرة برمجة خارجية.

أنماط الفشل ومعالجتها

تعدُّر ظهور COM ⇐ وضع الإقلاع اليدوي (زر BOOT أثناء التوصيل)؛ وكابل «شحن فقط» أشيع سبب لبس — يُستبدل بكابل بيانات.

فتحة USB 11×5mm

GSR فتحتا قطبي

MAX نافذة أكريليك

مكشوفة MLX فتحة

ما هو

غلاف بشكل كّف اليد من PLA/PETG يستقر عليه كّف الطالب — لوحة توضع عليها اليد لا سوار يُلبس. تفاصيله الإنشائية الكاملة في القسم 7.

الدور الفيزيائي

هندسته «خريطة القياس»: نافذة السبابة فوق MAX30102، فتحتا الوسطى والبنصر فوق قطبي GSR، فتحة راحة الكف فوق MLX90614، وأنبوب الضوء عند الحافة، وتجويف المعصم للإلكترونيات.

الدور «الكهربائي»

عازل وحامل: يفصل مسار GSR عن البطارية والهوائي، ويثبت ارتفاعات تلامس متكررة، ويمنع تسرب الضوء إلى نافذة PPG.

البيانات المنتجة

لا شيء، لكنه أكبر محدد لجودتها: ثبات وضع اليد يقلل ضجيج الحركة في القنوات الثلاث.

الاستخدام اللاحق

اتساق مواضع الأصابع بين الجلسات يجعل مقارنة اتجاهات الطالب عبر الزمن (لدى المحلل والملخصات) مقارنة عادلة بظروف متطابقة.

لماذا اختير دون البدائل

مقابل السوار: لا ارتداء ولا مقاسات، وبدء القياس فعل إرادي ظاهر من الطالب — متوافق مع مبدأ الموافقة الصريحة.

أنماط الفشل ومعالجتها

تشوّه الطباعة حول النوافذ ⇐ قراءات جودة منخفضة متكررة وعلاجها إعادة طباعة الجزء العلوي؛ أي كسر يكشف الأسلاك ⇐ إخراج من الخدمة حتى الإصلاح.

تبنيتها sampleFusionLoop() وتُثبت كإشعار GATT؛ يفكّها المتصفح إلى حقول JSON ترسل إلى /api/ingest .

البيانات	الحقل	النوع	المصدر	حقل المتصفح
0-3	millis	uint32	ساعة XIAO	t
4-5	hr_x10	uint16	MAX30102	hr
6	spo2	uint8	MAX30102	spo2
7-8	temp_obj_x100	int16	MLX90614	tempObj
9-10	temp_amb_x100	int16	MLX90614	tempAmb
11-12	gsr_raw	uint16	Grove GSR	gsrRaw
13-14	gsr_filt	uint16	Grove GSR (مرشّح)	gsr
15	battery	uint8	مجزّي جهد BAT	battery
16	flags	uint8	أعلام تلامس/حساسات	flags
17	seq	uint8	عدّاد تسلسلي	seq
18-19	ppg_quality	uint16	قوة إشارة IR	quality
20	checksum	uint8	XOR للبيانات 0-19	تحقق ثم يُسقط

6 جدول الخلاصة: مكوّن ← رجل ← حقل بيانات ← أثر تحليلي

المكوّن	الرجل / الاتصال	حقل الحزمة	حقل المتصفح	الأثر في التحليل
XIAO ESP32-S3	—	الحزمة كاملة	كل الحقول	ناقل البيانات؛ لا أثر مباشر
MAX30102	I2C 0x57 (D4/D5)	hr_x10, spo2	hr, spo2	اتجاه النبض مع مواضيع الحديث؛ ملاحظات انفعال
MLX90614	I2C 0x5A (D4/D5)	temp_obj/amb	tempObj, tempAmb	فرق الجلد عن المحيط كإشارة توتر
Grove GSR	D0/GPIO1 ADC	gsr_raw, gsr_filt	gsr	قفزات التوصيل = أوضح إشارة انفعال لحظي
بطارية + مفتاح	BAT+/BAT- + SW	battery	battery	مؤشر تشغيل فقط؛ لا يدخل التحليل
هوائي IPEX	U.FL	—	استقرار الاتصال	انقطاعه = فجوات عينات (تُستثنى)
مؤشر الحالة	GPI021 + D1/GPI02	ضمن flags	flags	شفافية للطالب؛ لا يدخل التحليل
USB-C	منفذ اللوحة	—	—	صيانة وبرمجة فقط
الهيكل الكفّي	—	—	—	جودة تلامس متسقة = مقارنات زمنية عادلة

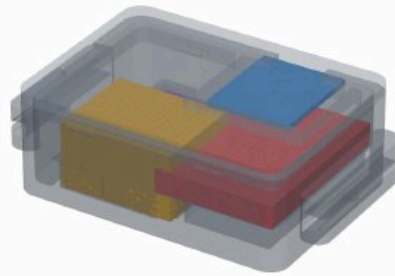
مبدأ ثابت: مخرجات التحليل ملاحظات وصفية لدعم قرار المرشد فقط — لا تشخيص، ولا تُعرض للطالب، ولا تصل صفحات أولياء الأمور.

الصفحات الخمس من وثيقة [rawafid_case_components.pdf](#) المرفقة: الغلاف وجدول المكونات، المنظر الخارجي، المخطط الأرضي الداخلي، المكونات داخل الهيكل والمنظر المتفجر، ثم باطن الغطاء وملاحظات التجميع والسلامة.

Rawafid

Student Wellbeing Companion — Enclosure Case & Internal Components

Rev. A — August 2026



See-through view: the assembled Rawafid sensor unit with all internal components in place.

Component	Function	Dimensions (mm)
Case body + snap-fit cover	3D-printed shell, Apple-style T-slot lugs (46 mm band)	58 × 42 × 21.7
XIAO ESP32-S3	Controller + BLE + LiPo charger (in cover)	21 × 17.5
MAX30102 (OT3546)	Heart rate + SpO2, faces skin	20.3 × 15.4
MLX90614 (GY-906)	IR skin temperature, barrel faces skin	16.5 × 11.5, barrel ~Ø15
Grove GSR module	Skin conductance amplifier	24.3 × 20 × 14
LiPo battery 300 mAh	Power, on upper shelf (z = 8 mm)	25.3 × 35.9 × 4.85

Color legend used in every render in this document.

1 · Exterior — Assembled Case

Two-part snap-fit enclosure: printed body plus a removable cover for easy maintenance and component assembly. The T-slot lugs on both ends accept your 46 mm Apple-style band inserts (slide-in from the side, detent recess locks the band pin).

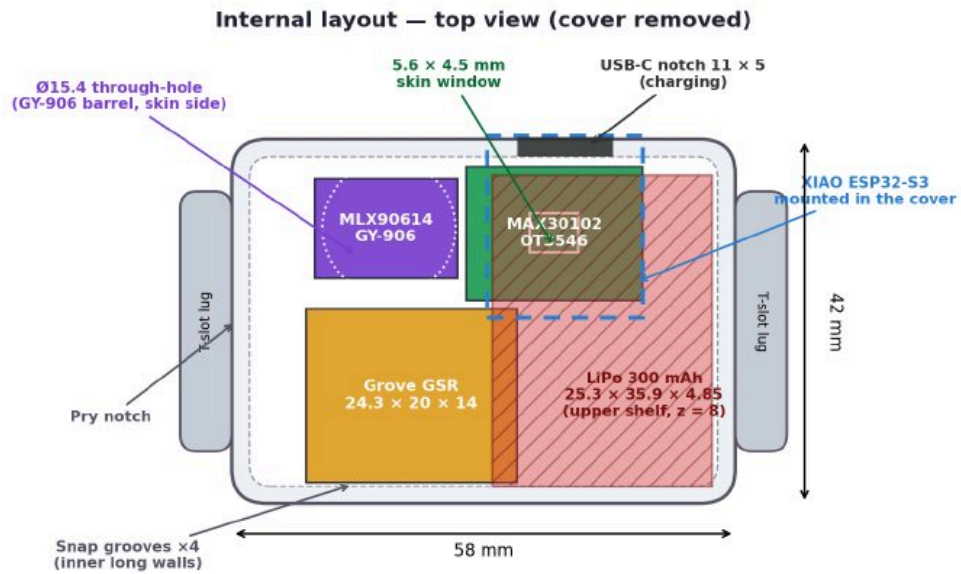


Assembled bracelet, top-front view. Overall 58 × 42 × 21.7 mm plus 6 mm lug protrusion per side.

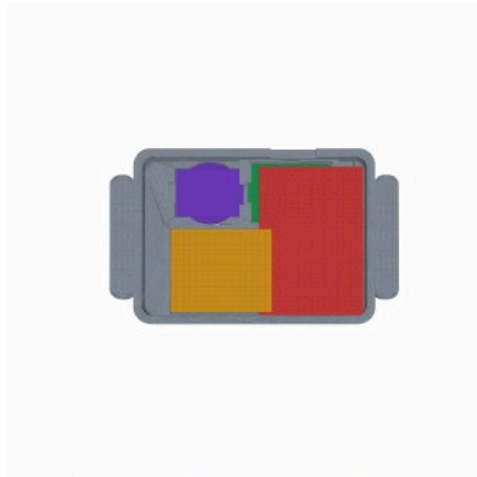


Skin side (bottom). Left: Ø15.4 mm through-hole for the MLX90614 barrel. Right: the 5.6 × 4.5 mm window for the MAX30102 optics. Both sensors sit in direct line with the skin.

2 · Internal Layout



Annotated floor plan (cover removed). Solid blocks sit on the base; the hatched battery sits on the raised shelf at $z = 8$ mm, above the MAX30102; the dashed blue outline is the XIAO mounted overhead in the cover.



Matching top-down render of the printed body with components seated.

ص3 — المخطط الأرضي الداخلي (الغطاء منزوع) مع مواضع كل مكّون، والرندر المطابق.

3 · Components Inside the Case

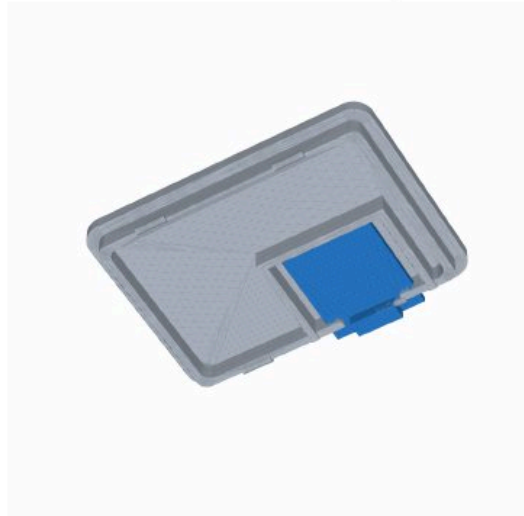


Cover removed: MLX90614 (purple) and MAX30102 (green) in their rib pockets by the sensor openings, Grove GSR (amber) in the large pocket, LiPo (red) resting on the shelf ribs.



Exploded view: cover (with the XIAO underneath it) lifts straight off; four snap bumps engage the grooves in the long walls. A pry notch on the short wall helps re-opening.

4 · Cover Underside — Controller Mounting



Underside of the cover: the XIAO ESP32-S3 (blue) sits in a three-sided rib pocket, open toward the USB-C wall so the connector reaches the 11 × 5 mm charging notch. The skirt ring seats inside the body walls.

5 · Assembly Order & Fit-Check Notes

Assembly order: 1) MLX90614 barrel down into the Ø15.4 hole → 2) MAX30102 face-down over the skin window → 3) Grove GSR into its pocket → 4) route wires through the rib gaps → 5) battery flat on the shelf → 6) XIAO into the cover pocket, USB-C outward → 7) snap the cover on (USB notch aligns it).

Print settings: PLA or PETG, 0.2 mm layers, 3 walls, 20% infill, no supports needed for the body printed base-down; print the cover top-down. Test-fit the T-slot with your band insert first and tune SLIT_H / CHAN_H in the .scad by ±0.2 mm if needed.

Clearance check: the GSR footprint and the battery shelf overlap by about 2.8 mm in plan ($x = 30\text{--}32.8$). The 14 mm-tall GSR corner passes under the shelf rib region — verify your specific GSR module clears the battery underside ($z = 8$) at that corner, or nudge BAT_X to 33 in the .scad before printing.

Battery safety: use only a 300 mAh cell with a protection circuit; nothing sharp may face the pouch, and the cover must close without pressing on it. Insulate the XIAO BAT+/BAT–pads with Kapton — they face the battery when the cover is on.

ص 5 — باطن الغطاء (جيب XIAO باتجاه فتحة USB-C) + ترتيب التجميع وإعدادات الطباعة وفحص الخلو وسلامة البطارية.